



расскажи о волноводах. какие могут быть волноводы для хорошего воспроизведения ультразвука. есть конструкции с игольчатыми оформлениями - нечто похожее на ёжика

Волноводы в акустике — это структуры, направляющие и фокусирующие звуковые волны, минимизируя потери и рассеивание. Они ограничивают волну в одном-двух направлениях стенками или средами с разными акустическими свойствами, что полезно для ультразвука (частоты >20 кГц), где длина волны мала и требуется точная передача энергии. [1]

Принцип работы

Акустические волноводы передают продольные, поперечные или flexural (изгибающие) волны по стержням, трубкам или призмам из металла (сталь, титан), пластика или композитов. Для ультразвука важны материалы с низкими потерями (высокий Q-фактор), плавные переходы формы (ступенчатые или экспоненциальные) и резонансные размеры, кратные $\lambda/2$ или $\lambda/4$. Волны преобразуются (longitudinal $\rightarrow$ flexural) для усиления амплитуды на конце. [2] [3] [1]

Волноводы для ультразвука

- **Стержневые/трубчатые:** Для уровнемеров, датчиков в экстремальных условиях ($-200...+400^{\circ}\text{C}$, до 20 МПа); длина до 10 м, пьезоэлемент вынесен. [2]
- **Концентраторы:** Ступенчатые или конические для медицины (тромболиз, биопсия); фокусируют энергию на конце иглы, снижая силу проникновения. [4] [5] [3]
- **S-образные или призматические:** Преобразуют моды волн для гибкости; bevel (скос) иглы усиливает нелинейные эффекты (кавитация, струи). [3] [6]

Игольчатые конструкции («ёжик»)

Такие волноводы имеют массив тонких иглоподобных выступов или пирамид на поверхности для диффузного рассеивания или фокусировки высоких частот (>100 кГц). Они напоминают ёжика, где иглы — резонаторы, поглощающие/излучающие ультразвук с минимальными отражениями. Применение: поглощающие панели, HIFU-излучатели, капиллярные волноводы в экспериментах с жидкометаллическими струями или мицеллами. Аналог — ultrasonic horn с текстурированной поверхностью для предотвращения боковых мод. [7] [3]



1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Акустический_волновод

2. <https://isup.ru/articles/16/9847/>

3. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8050323/>
4. https://rep.bntu.by/bitstream/data/41202/1/Tekhnologiya_izgotovleniya_ultrazvukovogo_volnovoda_medincinskogo_naznacheniya_metodom_ehlektrolitno-plazmennoj_obrabotki.pdf
5. https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/80988/Primenenie_ultrazvukovyh_koncentratorov_volnovodov.pdf?sequence=1&isAllowed=y
6. <https://patents.google.com/patent/EP1786330A1/en>
7. <https://mpei.ru/diss/Lists/FilesDissertations/123-Диссертация.pdf>
8. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37991464/>
9. https://lib.vstu.by/jurnal/R/N-Novgorod_2008_1_316-319.pdf
10. https://acris.aalto.fi/ws/portalfiles/portal/130424449/Multi-modal_transducer-waveguide_construct_coupled_to_a_medical_needle.pdf
11. <http://cdn.bru.by/cache/science/conferences/2017/collectionofmaterialsmfs.pdf>
12. <https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-2005nanomineralogy.pdf>
13. https://pstu.ru/upload/faculty/fpmm/of/tsaplin_fotonika_i_optoinformatika_vvedenie_v_sPECIALNOST.pdf
14. <https://rsmu.ru/fileadmin/templates/DOC/Faculties/PF/Phys-mat/uzi.pdf>
15. <https://pubs.aip.org/asa/jasa/article/154/5/3388/2923238/Multi-modal-transducer-waveguide-construct-coupled>
16. <https://patents.google.com/patent/US20080015442A1/en>
17. <https://ru.about-motors.com/ultrasound/theory/>
18. https://isup.ru/upload/pdf-zhurnala/2018_i_dalee/2016/5/014_016_AIS_3.pdf